复旦数学资料汇编
偏微分方程

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 偏微分方程 **1**

1.1 习题: 应用偏微分方程 . . . 1
1.2 流体力学 . . . 1
1.3 弹性力学 . . . 7
1.4 气体分子运动论 . . . 10
1.5 笔记: 二阶椭圆型方程 . . . 15
1.6 调和函数 . . . 15
1.6.1 平均值性质 . . . 15
1.6.2 Green 函数及应用 . . . 15
1.6.3 Perron 方法与 Dirichlet 问题 . . . 15
1.7 极值原理 . . . 15
1.7.1 先验估计 . . . 16
1.7.2 梯度估计 . . . 17
1.8 Schauder 估计和 Dirichlet 问题解的存在性 . . . 18
1.8.1 Laplace 方程的 Schauder 估计 . . . 18
1.8.2 一致椭圆方程的 Schauder 估计 . . . 18
1.8.3 Dirichlet 问题解的存在性 . . . 18
1.9 $W^{2,p}$ 估计 . . . 18
1.9.1 Marcinkiewicz 插值定理和 Calderon-Zygmund 分解 . . . 18
1.9.2 Laplace 方程的 $W^{2,p}$ 估计 . . . 18
1.10 笔记: 变分法与 PDE . . . 18
1.11 试卷: 应用偏微分方程 . . . 28
1.12 试卷: 现代偏微分方程 . . . 30
1.13 试卷: 非线性发展方程 . . . 35
1.14 试题: 微局部分析 . . . 36
1.15 2025 春微局部分析 (口试) . . . 36
1.15.1 同学 A . . . 36
1.15.2 同学 B . . . 37

第一章　偏微分方程

1.1　习题: 应用偏微分方程

原网页

comment| 教材为李大潜、秦铁虎的《物理学与偏微分方程》上、下册。应用偏微分方程课程内容对应这套书的第二、五、八章，即流体力学、弹性力学与气体分子运动论。下面是这三章的习题解答，部分习题周子翔老师未做要求，这里不收录。为了方便，习题中出现的有标号的式子均遵从教材的标号，不再重复列出。

1.2　流体力学

1. 试证明：当流场为无旋，即 $\operatorname{rot}\boldsymbol{u}=0$ 时，理想流体的欧拉方程可写为如下形式：

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\operatorname{grad}\frac{\boldsymbol{u}^2}{2}+\frac{1}{\rho}\operatorname{grad}p=\boldsymbol{F}.$$

证明. 只需验证 $(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=\nabla\left(\frac{\boldsymbol{u}^2}{2}\right).$，事实上，无旋性可以写成 $\frac{\partial v_i}{\partial x_j}=\frac{\partial v_j}{\partial x_i}$, 因此

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\boldsymbol{u}^2}{2}\right)=\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{1}{2}u_ju_j\right)=u_j\frac{\partial u_j}{\partial x_i}=u_j\frac{\partial u_i}{\partial x_j}=\boldsymbol{u}\cdot\nabla u_i.$$

□

2. 试证明：如果质量力 $\boldsymbol{F}$ 有势，即存在 ϕ 使 $\boldsymbol{F}=-\operatorname{grad}\phi$，那么理想流体的能量守恒方程的微分形式可写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e+\frac{\boldsymbol{u}^2}{2}+\frac{p}{\rho}+\phi\right)=\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial t}+\frac{\partial \phi}{\partial t}.$$

证明. 这正是某种形式的伯努利定理，直接按课上办法验证即可。 □

3. 设 Ω 为单连通区域，在其边界 Γ 上给定向量场 $\boldsymbol{u}_B$，则在 $\overline{\Omega}$ 中存在速度场 $\boldsymbol{u}$，使在 Ω 中成立 $\operatorname{div}\boldsymbol{u}=0$，且该速度场有势，即存在数量场 ϕ 使 $\boldsymbol{u}=-\operatorname{grad}\phi$；并在 Γ 上的法向分量 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}_B\cdot\boldsymbol{n}$，其充分必要条件为

$$\int_\Gamma \boldsymbol{u}_B\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=0,$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为单位外法线向量。

证明. $\nabla \times \boldsymbol{u} = 0 \Longrightarrow \boldsymbol{u} = -\nabla\phi$，则条件化为诺伊曼边界条件的泊松方程：

$$\begin{cases} \Delta\phi = 0, \\ \left.\dfrac{\partial\phi}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = -\boldsymbol{u}_B \cdot \boldsymbol{n}. \end{cases}$$

见教材上册 p124, 上述方程的存在唯一性

$$\Longleftrightarrow \quad \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{u}_B \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.$$

□

4. 设 $\boldsymbol{u}$ 为满足第 3 题中条件的解。证明 $\boldsymbol{u}$ 为如下变分问题

$$\min_{\boldsymbol{w}\in A} \frac{1}{2}\int_\Omega |\boldsymbol{w}|^2\,\mathrm{d}x$$

的解，其中

$$A = \{\boldsymbol{w} \in C^1(\Omega)\cap C^0(\overline{\Omega});\ \operatorname{div}\boldsymbol{w} = 0,\ \text{在}\Omega\ \text{中};\ \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n} = \boldsymbol{u}_B\cdot\boldsymbol{n},\ \text{在}\Gamma\ \text{上}\}.$$

证明. $\boldsymbol{u} = -\nabla\phi$，$\boldsymbol{w} = -\nabla\phi + \boldsymbol{v}$，即

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v} = 0, \qquad \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|_{\partial\Omega} = 0.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\int_\Omega |\boldsymbol{w}|^2\,\mathrm{d}^3x - \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla\phi|^2\,\mathrm{d}^3x &= -\int_\Omega \boldsymbol{v}\cdot(\nabla\phi)\,\mathrm{d}^3x + \frac{1}{2}\int_\Omega |\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x \\ &= -\int_{\partial\Omega}\phi\,\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_\Omega \phi\,\nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}^3x + \frac{1}{2}\int_\Omega |\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

□

5. 设流场中流体的应力张量为 $P = \{p_ij\}$，试证明：在以某点为中心、r 为半径的球面 S_r 上的法向应力分量的平均值，在 $r\to 0$ 时的极限为该点正应力的平均值，即成立

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r} \boldsymbol{p}_n\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}(p_{11}+p_{22}+p_{33}),$$

其中 $\boldsymbol{p}_n$ 由 (2.5) 或 (2.6) 式定义。

证明. $T = (T_ij)$，$T = T_ijn_j\boldsymbol{e}_i$. 从而

$$\int_{S_r} T\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{S_r} T_{ij}n_in_j\,\mathrm{d}S.$$

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r} T\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = T_{ij}(0)\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r} n_in_j\,\mathrm{d}S. \qquad (*)$$

而

$$\int_{S_r} n_1n_2\,\mathrm{d}S = 0,$$

$$\int_{S_r} n_1^2\,\mathrm{d}S = \int_{S_r} n_2^2\,\mathrm{d}S = \int_{S_r} n_3^2\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\int_{S_r}(n_1^2+n_2^2+n_3^2)\,\mathrm{d}S = \frac{4\pi r^2}{3}.$$

$$\Longrightarrow \quad (*) = \frac{1}{3}(T_{11}+T_{12}+T_{13}).$$

□

6. 试证明：由纳维–斯托克斯方程组描述的流体运动一般总是有旋的，即若 $\operatorname{rot}\boldsymbol{u} \equiv 0$，则纳维–斯托克斯方程组 (3.4)–(3.5) 即化为欧拉方程组 (1.15)。

证明. $\nabla \times \boldsymbol{v} = 0$，且方程不可压缩，即 $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$。
只需验证项：$\mu\Delta\boldsymbol{v} = 0$。

$$\Delta v_i = \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} = \frac{\partial^2 v_j}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i}(\nabla \cdot \boldsymbol{v}) = 0,$$

□

7. 设有以 x 轴为轴向的等横截面管道，其中充满着沿 x 方向流动的不可压缩的理想流体，在每一横截面上流体的状态相同，且 $p = p(x)$。若已知 $p(0) = p_1$，$p(L) = p_2$，且 $p_1 > p_2$，试确定管内流体的速度（忽略体积力）。

证明. 条件可以总结为：理想不可压缩，$\boldsymbol{v} = V\boldsymbol{e}_x$，且 $p = p(x)$. 而方程可以写为：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \\ \dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} + \dfrac{1}{\rho}\nabla p = 0. \end{cases}$$

结合条件，可得：

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = V(y, z, t),$$

$$(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} = V\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{v} = 0.$$

故

$$\frac{\partial V(y,z,t)}{\partial t} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p(x)}{\partial x} = 0,$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = -c, \qquad \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = c.$$

$$V = V_0 - ct, \qquad p = c\rho x + p_1.$$

$$p_2 = c\rho L + p_1 \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{p_2 - p_1}{L}x + p_1,$$

$$V = V_0 - \frac{p_2 - p_1}{\rho L}t.$$

□

8. 考察固定在 $y = 0$ 与 $y = 1$ 处两个平板之间的定常粘性不可压缩流体沿 x 方向的流动。设 $p = p(x)$，且已知 $p(0) = p_1$，$p(L) = p_2$，$p_1 > p_2$。试求该流场的速度 $\boldsymbol{u}(x, y)$ 与压力 $p(x)$（忽略体积力）。

证明. 条件可以总结为：稳态不可压缩、定常，$\boldsymbol{v} = v(x, y)\boldsymbol{e}_x$，$p = p(x)$. 而方程可以写为：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0, \\ (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} - \mu\Delta\boldsymbol{v} + \dfrac{1}{\rho}\nabla p = 0, \end{cases}$$

结合条件，可得：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0,$$

$$(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=v\frac{\partial}{\partial x}(v,0,0)=0.$$

故

$$\mu\frac{\partial^2 v(y)}{\partial y^2}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial p(x)}{\partial x}:=c.$$

$$p=c\rho x+p_1,\qquad p=\frac{p_2-p_1}{L}x+p_1.$$

$$v=\frac{1}{2\mu}cy^2+C_1y+C_2.$$

需要边界条件（粘性流体边界上为 0），即 $y=0,\ y=L$ 时 $v=0$，

$$\Longrightarrow\quad v=\frac{p_1-p_2}{2\mu\rho L}y(L-y).$$

□

9. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}\text{^}3$ 为有界域，$\boldsymbol{u}$ 为纳维–斯托克斯方程组 (3.4)–(3.5) 满足边界条件 (3.7) 的解，其中体积力 $\boldsymbol{F}\equiv 0$。证明流体的动能随时间的增加而减少，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2\,\mathrm{d}x\le 0.$$

证明.

$$\begin{cases}\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0,\\ \dfrac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}-\mu\Delta\boldsymbol{v}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\dfrac{1}{\rho}\nabla p=0.\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega|\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}V&=\int_\Omega\boldsymbol{v}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}\,\mathrm{d}V\\&=\int_\Omega\left(\mu\boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}\cdot((\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v})-\frac{1}{\rho}\boldsymbol{v}\cdot\nabla p\right)\mathrm{d}V\\&=\int_\Omega\left(\mu v_i\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j\partial x_j}-\frac{1}{2}v_j\frac{\partial(v_iv_i)}{\partial x_j}-\frac{1}{\rho}v_j\frac{\partial p}{\partial x_j}\right)\mathrm{d}V\\&=-\int_\Omega\mu\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\,\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_\Omega v_iv_i\frac{\partial v_j}{\partial x_j}\,\mathrm{d}V+\int_\Omega\frac{p}{\rho}\frac{\partial v_j}{\partial x_j}\,\mathrm{d}V\\&=-\int_\Omega\mu\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j}\right)^2\mathrm{d}V\le 0.\end{aligned}$$

其中倒数第二个等号使用分部积分，最后一个等号用到不可压缩性质。 □

10. 试证明：一维理想流体力学方程组的拉格朗日形式 (5.22)–(5.24) 也可写为如下形式

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\tau}{\partial t}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+\dfrac{\partial p}{\partial x}=F,\\ \dfrac{\partial}{\partial t}\left(e+\dfrac{u^2}{2}\right)+\dfrac{\partial}{\partial x}(pu)=Fu.\end{cases}$$

证明. 要验证

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\tau}{\partial t}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+\dfrac{\partial p}{\partial x}=F,\\ \dfrac{\partial s}{\partial t}=0\end{cases}\qquad\Longleftrightarrow\qquad\begin{cases}\dfrac{\partial\tau}{\partial t}-\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+\dfrac{\partial p}{\partial x}=F,\\ \dfrac{\partial}{\partial t}\left(e+\dfrac{u^2}{2}\right)+\dfrac{\partial}{\partial x}(pu)=Fu.\end{cases}$$

由热力学基本微分方程：

$$\mathrm{d}e = T\,\mathrm{d}s - p\,\mathrm{d}\tau \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial e}{\partial t} = T\frac{\partial s}{\partial t} - p\frac{\partial \tau}{\partial t} = -p\frac{\partial u}{\partial x}.$$

代入验证即得。 □

11. 对由第 10 题中给出的拉格朗日形式的一维理想流体力学方程组，给出其解在强间断线上应满足的间断连接条件（假设体积力 $F = 0$）。

证明. 记间断线速度 U。由 R-H 条件，即可写出

$$[\tau]U = -[u],$$

$$[u]U = [p],$$

$$\left[e + \frac{u^2}{2}\right]U = [pu].$$

□

12. 设函数 $L(\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n)$ 关于变量 $\xi_0 > 0, \xi_1, \cdots, \xi_n$ 为严格凸的。证明函数

$$M = \frac{1}{\xi_0} L(\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n)$$

关于变量

$$\eta_0 = \frac{1}{\xi_0}, \qquad \eta_1 = \frac{\xi_1}{\xi_0}, \qquad \cdots, \qquad \eta_n = \frac{\xi_n}{\xi_0}$$

为严格凸的。

证明. 任取两个不同的点

$$\eta = (\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_n), \qquad \bar{\eta} = (\bar{\eta}_0, \bar{\eta}_1, \ldots, \bar{\eta}_n),$$

其中 $\eta_0, \bar{\eta}_0 > 0$，并任取 $t \in (0, 1)$。令

$$\eta^{(t)} = (1-t)\eta + t\bar{\eta}, \qquad d = (1-t)\eta_0 + t\bar{\eta}_0.$$

再令

$$\alpha = \frac{(1-t)\eta_0}{d}, \qquad \beta = \frac{t\bar{\eta}_0}{d}.$$

显然

$$\alpha > 0, \qquad \beta > 0, \qquad \alpha + \beta = 1.$$

记

$$\xi = \left(\frac{1}{\eta_0}, \frac{\eta_1}{\eta_0}, \ldots, \frac{\eta_n}{\eta_0}\right), \qquad \bar{\xi} = \left(\frac{1}{\bar{\eta}_0}, \frac{\bar{\eta}_1}{\bar{\eta}_0}, \ldots, \frac{\bar{\eta}_n}{\bar{\eta}_0}\right).$$

由于上述变量变换是一一对应的，$\eta \neq \bar{\eta}$ 蕴含 $\xi \neq \bar{\xi}$。
设 $\xi^{(t)}$ 是与 $\eta^{(t)}$ 对应的 ξ 变量。直接计算可得

$$\xi_0^{(t)} = \frac{1}{d} = \alpha\xi_0 + \beta\bar{\xi}_0,$$

$$\xi_i^{(t)} = \frac{(1-t)\eta_i + t\bar{\eta}_i}{d}$$

$$= \alpha\xi_i + \beta\bar{\xi}_i.$$

因此

$$\xi^{(t)} = \alpha\xi + \beta\bar{\xi}.$$

利用 L 的严格凸性以及 $\xi \neq \bar{\xi}$，得到

$$L\big(\xi^{(t)}\big) < \alpha L(\xi) + \beta L(\bar{\xi}).$$

两边乘以 $d > 0$，便有

$$\begin{aligned} M\big((1-t)\eta + t\bar{\eta}\big) &= dL\big(\xi^{(t)}\big) \\ &< d\big[\alpha L(\xi) + \beta L(\bar{\xi})\big] \\ &= (1-t)\eta_0 L(\xi) + t\bar{\eta}_0 L(\bar{\xi}) \\ &= (1-t)M(\eta) + tM(\bar{\eta}). \end{aligned}$$

所以 M 关于变量 $\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_n$ 是严格凸函数。 □

13. 试引进新的未知函数，将 p–方程组

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} p(\tau) = 0$$

化为守恒律形式的一阶拟线性对称双曲组。这里假定 $p'(\tau) < 0$。

证明.

$$\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} \tau \\ u \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p'(\tau) & 0 \end{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}\begin{pmatrix} \tau \\ u \end{pmatrix} = 0.$$

按照教材第二章定理 1.1 的办法，设

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial x} = 0.$$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial w}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} \\ &= \frac{\partial w}{\partial \tau}\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial \tau} + \frac{\partial h}{\partial u}\right) + \frac{\partial \tau}{\partial x}\left(-p'(\tau)\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial h}{\partial \tau}\right). \end{aligned}$$

需有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial w}{\partial \tau} + \dfrac{\partial h}{\partial u} = 0, \\ -p'(\tau)\dfrac{\partial w}{\partial u} + \dfrac{\partial h}{\partial \tau} = 0. \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 w}{\partial \tau^2} = -p'(\tau)\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}.$$

找一组特解：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 w}{\partial \tau^2} = -p'(\tau), \\ \dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 1. \end{cases}$$

故有严格凸解 $w = -\int p\,\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2}u\text{\^{}}2$, 进一步 $h = up$. 做 Legendre 变换：

$$(\tau, u, w) \longrightarrow (v_1, v_2, L),$$

$$v_1 = \frac{\partial w}{\partial \tau} = -p, \qquad v_2 = \frac{\partial w}{\partial u} = u.$$

因

$$\frac{\partial v_1}{\partial \tau} = -p'(\tau) > 0,$$

故有反函数 $v_1 = -p(\tau)$，

$$\tau = \tau(v_1), \qquad u = v_2.$$

故方程化为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial t}\tau(v_1) - \dfrac{\partial v_2}{\partial x} = 0, \\ \dfrac{\partial v_2}{\partial t} - \dfrac{\partial v_1}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

写成拟线性形式为

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}v_1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (v_1)_t \\ (v_2)_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (v_1)_x \\ (v_2)_x \end{pmatrix} = 0.$$

□

1.3　弹性力学

1. 证明引理 2.1。

   证明. 要证明极分解：对 $\det F \neq 0$，则 $F = RU = VR$, 其中 R 正交，U, V 正定。$F^{\mathrm{T}}F$ 正定。设 S 是正交阵，

   $$F^{\mathrm{T}}F = S\Lambda^2 S^{\mathrm{T}},$$

   $$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n), \qquad \lambda_i > 0.$$

   令

   $$T = FS\Lambda^{-1},$$

   则

   $$T^{\mathrm{T}}T = I.$$

   $$F = T\Lambda S^{\mathrm{T}} = \underbrace{T\Lambda T^{\mathrm{T}}}_{V}\underbrace{TS^{\mathrm{T}}}_{R}.$$

   另一边一样证明。 □

2. 验证 (3.6) 式，即证明

   $$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t} = J\,\mathrm{div}_y\,\boldsymbol{v}.$$

证明.

$$\det F = \sum_{\sigma}(-1)^{\sigma} f_{1\sigma(1)}\cdots f_{n\sigma(n)}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det F &= \sum_{k}\sum_{\sigma}(-1)^{\sigma} f_{1\sigma(1)}\cdots \frac{\mathrm{d}f_{k\sigma(k)}}{\mathrm{d}t}\cdots f_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{k}\sum_{j}\frac{\mathrm{d}f_{kj}}{\mathrm{d}t}(F^{-1})_{jk}\det F \\ &= \det F\ \mathrm{tr}\left(F^{-1}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right).\end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\det F) = J\,\mathrm{tr}\left(F^{-1}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right) = J\left(\frac{\partial x_k}{\partial y_j}\frac{\partial f_{jk}}{\partial t}\right),$$

而代入 $f_{jk} = \frac{\partial y_j}{\partial x_k}$, 可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\det F) = J\frac{\partial x_k}{\partial y_j}\frac{\partial v_j}{\partial x_k} = J\frac{\partial v_j}{\partial y_j}.$$

□

3. 试证明：在物质描述下，动量矩守恒定律等价于第二彼奥拉应力张量的对称性。

证明. 角动量守恒为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_t}\varepsilon_{ijk}y_j\rho v_k\,\mathrm{d}^3y = \int_{\partial\Omega_t}\varepsilon_{ijk}y_jP_{kl}\nu_l\,\mathrm{d}S_t + \int_{\Omega_t}\varepsilon_{ijk}y_j\rho b_k\,\mathrm{d}^3y.$$

由教材引理 3.1，并结合

$$\varepsilon_{ijk}v_jv_k = 0,$$

故左端为

$$\int_{\Omega_t}\varepsilon_{ijk}y_j\rho_0\dot{v}_k\,\mathrm{d}^3y.$$

把积分区域拉到 $t=0$ 时刻的构形上，具体地，即

$$\rho d^3y = \rho J d^3x = \rho_0\mathrm{d}^3x,$$

$$\int_{\Sigma_t}T_{ij}\nu_j\boldsymbol{e_i}dS_t = \int_{\Sigma}P_{ij}n_j\boldsymbol{e_i}\mathrm{d}S.$$

有

$$\int_{\Omega}\varepsilon_{ijk}\rho_0y_j\frac{dv_k}{dt}\mathrm{d}^3x = \int_{\partial\Omega}\varepsilon_{ijk}y_jP_{kl}n_l\mathrm{d}S + \int_{\Omega}\varepsilon_{ijk}y_j\rho_0b_k\mathrm{d}^3x.$$

由动量方程，$\rho_0\frac{dv_k}{dt} = \frac{\partial P_{kl}}{\partial x_l} + \rho_0b_k$.

另一方面，由散度定理，

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega}\varepsilon_{ijk}y_jP_{kl}n_l\,\mathrm{d}S &= \int_{\Omega}\varepsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial X_l}(y_jP_{kl})\,\mathrm{d}^3x \\ &= \int_{\Omega}\varepsilon_{ijk}\left(\frac{\partial y_j}{\partial x_l}P_{kl} + y_j\frac{\partial P_{kl}}{\partial X_l}\right)\mathrm{d}^3x.\end{aligned}$$

结合上面的动量方程和散度定理，带入角动量守恒方程，得到：

$$\int_{\Omega}\varepsilon_{ijk}\frac{\partial y_j}{\partial x_l}P_{kl}\,\mathrm{d}^3x = 0.$$

由于 Ω 任意，

$$\varepsilon_{ijk}F_{jl}P_{kl}=0.$$

又因为

$$F_{jl}P_{kl}=(FP^T)_{jk},$$

所以

$$FP^T=PF^T.$$

第二 Piola–Kirchhoff 应力张量 Σ 满足

$$P=F\Sigma.$$

因此

$$FP^T=F\Sigma^TF^T,\qquad PF^T=F\Sigma F^T.$$

由于 F 可逆，

$$FP^T=PF^T\quad\Longleftrightarrow\quad\Sigma^T=\Sigma.$$

故角动量守恒等价于第二 Piola–Kirchhoff 应力张量的对称性。 □

5. 设超弹性材料的赋能函数 $\widehat{W}$ 满足 (4.19) 式，证明由它决定的柯西应力张量 T 满足客观性假设 (4.7) 式。
6. 设超弹性材料的赋能函数 $\widehat{W}$ 满足 (4.37) 式，证明由它决定的柯西应力张量 T 满足各向同性条件 (4.21) 式。
7. 在线性弹性情形，证明对各向同性材料，强椭圆性条件 (5.6) 等价于拉梅常数满足

$$\mu>0,\qquad\lambda+2\mu>0.$$

证明. 各向同性线性弹性张量为

$$a_{ijkl}=\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\mu(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}).$$

因而

$$\begin{aligned}a_{ijkl}\xi_i\eta_j\xi_k\eta_l&=\lambda\xi_i\eta_i\xi_k\eta_k+\mu\xi_i\eta_j\xi_i\eta_j+\mu\xi_i\eta_j\xi_j\eta_i\\&=\mu\|\boldsymbol{\xi}\|^2\|\boldsymbol{\eta}\|^2+(\lambda+\mu)(\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\eta})^2\\&=\mu\left(\|\boldsymbol{\xi}\|^2\|\boldsymbol{\eta}\|^2-(\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\eta})^2\right)+(\lambda+2\mu)(\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\eta})^2.\end{aligned}$$

当 $\boldsymbol{\xi}\perp\boldsymbol{\eta}$ 时，强椭圆性给出 $\mu>0$；当 $\boldsymbol{\xi}\parallel\boldsymbol{\eta}$ 时，强椭圆性给出 $\lambda+2\mu>0$。反之，由柯西–施瓦茨不等式，上式在 $\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\neq\mathbf{0}$ 时严格为正。 □

8. 在线性弹性情形，证明对各向同性材料，稳定性条件 (5.27) 等价于拉梅常数满足

$$\mu>0,\qquad\lambda+\frac{2}{3}\mu>0.$$

证明. 设 (e_{ij}) 对称，则

$$\begin{aligned}a_{ijkl}e_{ij}e_{kl}&=\lambda e_{ii}e_{kk}+\mu(e_{ij}e_{ij}+e_{ij}e_{ji})\\&=\lambda(e_{11}+e_{22}+e_{33})^2+2\mu(e_{11}^2+e_{22}^2+e_{33}^2)\\&\quad+4\mu(e_{12}^2+e_{13}^2+e_{23}^2).\end{aligned}$$

因此首先必须有 $\mu > 0$。关于 e_{11}, e_{22}, e_{33} 的对称矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda+2\mu & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda+2\mu & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda+2\mu \end{pmatrix},$$

其顺序主子式为

$$\lambda+2\mu, \qquad 4\mu(\lambda+\mu), \qquad 12\mu^2\left(\lambda+\frac{2}{3}\mu\right).$$

由正定性判据，稳定性等价于

$$\mu > 0, \qquad \lambda+\frac{2}{3}\mu > 0.$$

□

1.4　气体分子运动论

2. 设 $f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})$ 为玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_x f = J$$

的 C^1 解，且对任何 $t \geq 0$，f 关于变量 $\boldsymbol{x}$ 及 $\boldsymbol{v}$ 是紧支集的。证明：积分

$$\int_{\mathbb{R}^3}\int_{\mathbb{R}^3} f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v$$

为一个与 $t \geq 0$ 无关的常数。

证明. 记碰撞项为 J_f。则

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^3}\int_{\mathbb{R}^3} f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&= \iint \frac{\partial f}{\partial t}|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v - 2\iint f\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&= -\iint \boldsymbol{v}\cdot\nabla_x f\,|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v + \iint J_f|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&\quad - 2\iint f\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&= -\iint \nabla_x\cdot\left(f\boldsymbol{v}|\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{v}|^2\right)\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&\quad + \iint J_f\left(|\boldsymbol{x}|^2 - 2t\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{v} + t^2|\boldsymbol{v}|^2\right)\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v \\
&= 0.
\end{aligned}$$

最后一步使用了紧支集条件以及碰撞不变量 $1, \boldsymbol{v}, |\boldsymbol{v}|^2$。 □

3. 设 $\widetilde{J}$ 为由 (6.13) 式定义的希尔伯特空间 H 中的积分算子。证明该算子为非负的自共轭算子。

注 1.4.1. 这里由于原命题太困难，只证明是对称算子。

证明. 设

$$B(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\Omega)=\sigma(\Omega)|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}|,$$

并记

$$\Delta\varphi=\varphi(\boldsymbol{v})+\varphi(\boldsymbol{w})-\varphi(\boldsymbol{v}')-\varphi(\boldsymbol{w}').$$

则

$$(\widetilde{J}(\varphi),\psi)_H=\frac{1}{n}\int_{\mathbb{R}^3}\int_{\mathbb{R}^3}\int_{S^2}Bf^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})\Delta\varphi\,\psi(\boldsymbol{v})\,d\Omega\,d^3\boldsymbol{w}\,d^3\boldsymbol{v}.$$

交换两个粒子

$$(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}',\boldsymbol{w}')\longmapsto(\boldsymbol{w},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}',\boldsymbol{v}'),$$

微分散射截面不变，从而积分不变不变，故

$$(\widetilde{J}(\varphi),\psi)_H=\frac{1}{n}\iiint Bf^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})\Delta\varphi\,\psi(\boldsymbol{w}).$$

与原式取平均，得到

$$(\widetilde{J}(\varphi),\psi)_H=\frac{1}{2n}\iiint Bf^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})\Delta\varphi\big(\psi(\boldsymbol{v})+\psi(\boldsymbol{w})\big).\tag{1}$$

再作碰撞前后变量替换

$$(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}',\boldsymbol{w}')\longmapsto(\boldsymbol{v}',\boldsymbol{w}',\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}).$$

碰撞变换保持相对速度和微分散射截面不变。又由能量守恒，

$$|\boldsymbol{v}|^2+|\boldsymbol{w}|^2=|\boldsymbol{v}'|^2+|\boldsymbol{w}'|^2,$$

所以 Maxwell 分布满足

$$f^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})=f^{(0)}(\boldsymbol{v}')f^{(0)}(\boldsymbol{w}').$$

而在此变换下，$\Delta\varphi$ 变为 $-\Delta\varphi$，故

$$(\widetilde{J}(\varphi),\psi)_H=-\frac{1}{2n}\iiint Bf^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})\Delta\varphi\big(\psi(\boldsymbol{v}')+\psi(\boldsymbol{w}')\big).\tag{2}$$

将式 (1) 与式 (2) 取平均，得

$$(\widetilde{J}(\varphi),\psi)_H=\frac{1}{4n}\iiint Bf^{(0)}(\boldsymbol{v})f^{(0)}(\boldsymbol{w})\Delta\varphi\,\Delta\psi\,d\Omega\,d^3\boldsymbol{w}\,d^3\boldsymbol{v},$$

其中

$$\Delta\psi=\psi(\boldsymbol{v})+\psi(\boldsymbol{w})-\psi(\boldsymbol{v}')-\psi(\boldsymbol{w}').$$

右端关于 φ,ψ 对称，因此

$$(\widetilde{J}\varphi,\psi)_H=(\varphi,\widetilde{J}\psi)_H.$$

故 $\widetilde{J}$ 关于 $(\cdot,\cdot)_H$ 对称。 □

4. 利用 $\widetilde{a}_i,\widetilde{b}_{ij}$ 的表达式 (6.24)，直接证明 (6.33) 式对一切守恒量 χ 成立。

证明. 只给出 $\widetilde{a}_i$ 的部分示例，其余自行验证。

$$\widetilde{a}_i = \left(\frac{1}{2}m|\boldsymbol{u}|^2 - \frac{5}{2}kT\right)u_i.$$

χ 为守恒量，需要证明

$$(\widetilde{a}_i, \chi)_H = 0, \qquad \chi:\ 1,\ \boldsymbol{u},\ |\boldsymbol{v}|^2.$$

以 $(\widetilde{a}_i, |\boldsymbol{v}|^2)_H$ 为例，

$$\begin{aligned}(\widetilde{a}_i, |\boldsymbol{v}|^2)_H &= \int_{\mathbb{R}^3}\left(\frac{1}{2}m|\boldsymbol{u}|^2 - \frac{5}{2}kT\right)u_i f^{(0)}(\boldsymbol{u})|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}|^2\,\mathrm{d}^3u\\ &= 2\int_{\mathbb{R}^3}\left(\frac{1}{2}m|\boldsymbol{u}|^2 - \frac{5}{2}kT\right)f^{(0)}(\boldsymbol{u})u_iu_jv_j\,\mathrm{d}^3u\end{aligned}$$

而

$$f^{(0)}(\boldsymbol{u}) = n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m}{2kT}|\boldsymbol{u}|^2}.$$

令 $\boldsymbol{u} = u\boldsymbol{\omega}$，其中 $u = |\boldsymbol{u}|$、$\boldsymbol{\omega}\in S^2$，则

$$u_iu_j = u^2\omega_i\omega_j, \qquad \mathrm{d}^3\boldsymbol{u} = u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}.$$

由球面对称性，

$$\int_{S^2}\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\boldsymbol{\omega} = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}.$$

因此

$$\begin{aligned}&2\int_{\mathbb{R}^3}\left(\frac{1}{2}m|\boldsymbol{u}|^2 - \frac{5}{2}kT\right)f^{(0)}(\boldsymbol{u})u_iu_jv_j\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{u}\\ &= 2n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v_j\int_0^\infty\left(\frac{1}{2}mu^2 - \frac{5}{2}kT\right)e^{-\frac{m}{2kT}u^2}u^4\,\mathrm{d}u\int_{S^2}\omega_i\omega_j\,\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}\\ &= \frac{8\pi}{3}v_j\delta_{ij}\,n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty\left(\frac{1}{2}mu^2 - \frac{5}{2}kT\right)e^{-\frac{m}{2kT}u^2}u^4\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{8\pi}{3}v_in\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty\left(\frac{1}{2}mu^2 - \frac{5}{2}kT\right)e^{-\frac{m}{2kT}u^2}u^4\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

令 $a = m/(2kT)$。由

$$\int_0^\infty u^6e^{-au^2}\,\mathrm{d}u = \frac{5}{2a}\int_0^\infty u^4e^{-au^2}\,\mathrm{d}u = \frac{5kT}{m}\int_0^\infty u^4e^{-au^2}\,\mathrm{d}u,$$

可知

$$\int_0^\infty\left(\frac{1}{2}mu^2 - \frac{5}{2}kT\right)e^{-\frac{m}{2kT}u^2}u^4\,\mathrm{d}u = 0.$$

□

6. 设 $f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})$ 为由伏拉索夫–麦克斯韦方程组决定的粒子的连续可微的分布函数，且对任何 $t\geq 0$，f 关于变量 $\boldsymbol{x}$ 及 $\boldsymbol{v}$ 是紧支集的。又设 ϕ 为光滑函数，且 $\phi(0) = 0$。证明：积分

$$\int_{\mathbb{R}^3}\int_{\mathbb{R}^3}\phi\big(f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})\big)\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v$$

为一个不随时间 $t\geq 0$ 变化的常量。

证明. 设

$$I(t)=\iint_{\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3}\phi(f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v}))\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}.$$

由 Vlasov 方程

$$\partial_t f+\boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}}f+\frac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}}f=0,$$

以及链式法则，得

$$\begin{aligned}I'(t)=&-\iint\boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}}\phi(f)\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}\\&-\frac{q}{m}\iint(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}}\phi(f)\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}.\end{aligned}$$

由于 $\phi(0)=0$，且 f 关于 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v})$ 紧支撑，故 $\phi(f)$ 也紧支撑。对上式分部积分，边界项均为零，从而

$$\begin{aligned}I'(t)=&\iint\phi(f)\,\nabla_{\boldsymbol{x}}\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}\\&+\frac{q}{m}\iint\phi(f)\,\nabla_{\boldsymbol{v}}\cdot(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}.\end{aligned}$$

又因为

$$\nabla_{\boldsymbol{x}}\cdot\boldsymbol{v}=0,\qquad\nabla_{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{E}=0,\qquad\nabla_{\boldsymbol{v}}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=0,$$

所以

$$I'(t)=0.$$

因此

$$\iint_{\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3}\phi(f(t,\boldsymbol{x},\boldsymbol{v}))\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{v}$$

不随时间 t 变化。 □

7. 求解一维伏拉索夫方程的柯西问题：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial t}+v\dfrac{\partial f}{\partial x}+g\dfrac{\partial f}{\partial v}=0,\quad t>0,\ (x,v)\in\mathbb{R}^2,\\ f(0,x,v)=f^0(x,v),\end{cases}$$

其中 g 为常数，$f^0(x,v)$ 为给定的适当光滑函数。

证明. 特征方程为

$$\frac{\mathrm{d}t}{1}=\frac{\mathrm{d}x}{v}=\frac{\mathrm{d}v}{g}=\frac{\mathrm{d}f}{0}.$$

显然有首次积分 f 与 $v-gt$，并且

$$\frac{\mathrm{d}x}{v}=\frac{\mathrm{d}v}{g}\quad\Longrightarrow\quad x-\frac{v^2}{2g}$$

也是首次积分。因此通解为

$$f=\varphi\left(x-\frac{v^2}{2g},v-gt\right).$$

当 $t=0$ 时，

$$\varphi\left(x-\frac{v^2}{2g},v\right)=f^0(x,v),$$

从而

$$\varphi(\xi, v) = f^0\left(\xi + \frac{v^2}{2g}, v\right).$$

故

$$\begin{aligned} f(t,x,v) &= f^0\left(x - \frac{v^2}{2g} + \frac{(v-gt)^2}{2g}, v - gt\right) \\ &= f^0\left(x - vt + \frac{1}{2}gt^2, v - gt\right). \end{aligned}$$

□

8. 求解下述一维伏拉索夫方程的边值问题：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial t} + v\dfrac{\partial f}{\partial x} = 0, & t > 0,\ x > 0,\ v \in \mathbb{R}, \\ f(0,x,v) = f^0(x,v), & x > 0,\ v \in \mathbb{R}, \\ f(t,0,v) = f(t,0,-v), & t > 0,\ v < 0, \end{cases}$$

其中 $f\text{^}0(x,v)$ 为给定的适当光滑函数，并满足相容性条件

$$f^0(0,v) = f^0(0,-v), \qquad v < 0.$$

证明. 特征方程为

$$\frac{\mathrm{d}t}{1} = \frac{\mathrm{d}x}{v} = \frac{\mathrm{d}v}{0} = \frac{\mathrm{d}f}{0},$$

首次积分为 $f, v, x - vt$，故

$$f = \varphi(x - vt, v).$$

当 $v > 0$ 且 $x > vt$，或 $v \le 0$ 时，特征线与初始线相交，因而

$$f(t,x,v) = f^0(x - vt, v).$$

当 $v > 0$ 且 $x - vt < 0$ 时，利用反射边界条件，

$$\begin{aligned} f(t,x,v) &= f\left(t - \frac{x}{v}, 0, v\right) = f\left(t - \frac{x}{v}, 0, -v\right) \\ &= f^0\left(0 - (-v)\left(t - \frac{x}{v}\right), -v\right) \\ &= f^0(vt - x, -v). \end{aligned}$$

因此

$$f(t,x,v) = \begin{cases} f^0(x - vt, v), & v \le 0,\ \text{或} v > 0,\ x \ge vt, \\ f^0(vt - x, -v), & v > 0,\ x < vt. \end{cases}$$

□

1.5　笔记: 二阶椭圆型方程

原网页

1.6　调和函数

1.6.1　平均值性质

1.6.2　Green 函数及应用

1.6.3　Perron 方法与 Dirichlet 问题

定义 1.6.1. 对 $u \in C(\Omega)$, 若对任意球 $B \subset\subset \Omega$, 及满足 $\Delta h(x) = 0, x \in B; h(x) \geq u(x), x \in \partial B$ 的 h, 均成立 $h(x) \geq u(x), x \in B$, 则称 u 在 Ω 下调和.

命题 1.6.1. 对定义在 $\partial\Omega$ 上的函数 φ, 考虑 $S_\varphi := \{v \mid v \text{ 下调和}, v \in C(\Omega), v(x) \leq \varphi(x), x \in \partial\Omega\}$, 则 $u := \sup\limits_{v \in S_\varphi} v$ 调和.

定义 1.6.2. 对于区域 $\Omega, x_0 \in \Omega, w \in C(\overline{\Omega})$ 是 Ω 上的调和函数，满足 $w(x_0) = 0, w(x) > 0, \forall x \in \overline{\Omega}\backslash\{x_0\}$, 则称 $w(x)$ 为 x_0 处的一个闸函数.

命题 1.6.2. 对于区域 $\Omega, x_0 \in \partial\Omega$ 连续, 且存在 x_0 处的一个闸函数 $w(x)$, 则有 $u = \sup\limits_{v \in S_\varphi} v$ 在 x_0 连续.

定理 1.6.1. 对 $\varphi \in C(\partial\Omega)$,$\partial\Omega$ 上的点均存在闸函数, 则相应的 *Dirichlet* 问题可解.

参考文献: Qing Han, and Fanghua Lin - *Elliptic Partial Differential Equations* - American Mathematical Society (2000).

1.7　极值原理

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域 Ω, 考虑算子 L, 对于 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$,

$$Lu := a_{ij}(x)\partial_{ij}u + b_i(x)\partial_i u + c(x)u.$$

我们总是假设 a_{ij}, b_i, c 在 $\overline{\Omega}$ 上连续，且 L 在 Ω 中一致椭圆，即存在 $\lambda > 0$, 使得

$$a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda|\xi|^2, \forall x \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

引理 1.7.1. $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 满足 $Lu(x) > 0, c(x) \leq 0, x \in \Omega$. 若 u 在 $\overline{\Omega}$ 上取到非负最大值，则此最大值不能在内部取到 *(*即只能在边界取到*)*.

注 1.7.1. 若 $c(x) = 0, x \in \Omega$, 则非负的条件可以去掉.

定理 1.7.1. （弱极值原理）设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0, c(x) \leq 0, x \in \Omega$. 若 $\sup\limits_{\overline{\Omega}} u(x) \geq 0$, 则 u 在 $\partial\Omega$ 取到非负极大值. 即

$$\sup_{\overline{\Omega}} u \leq \sup_{\overline{\partial\Omega}} u.$$

引理 1.7.2. （*Hopf* 引理）B 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开球，$x_0 \in \partial B$. 设 $u \in C^2(B) \cap C(B \cup \{x_0\})$, 满足 $Lu(x) \geq 0, c(x) \leq 0, x \in B$. 若进一步，$u(x) < u(x_0), \forall x \in B$ 且 $u(x_0) \geq 0$. 则对任意指向外的向量 v(即 $v \cdot n(x_0) > 0$), 我们有

$$\liminf_{t \to 0^+} \frac{1}{t}(u(x_0) - u(x_0 - tv)) > 0.$$

定理 1.7.2. （强极值原理）设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0, c(x) \leq 0, x \in \Omega$. 则 u 在 $\overline{\Omega}$ 的非负最大值只能在 $\partial\Omega$ 取到，除非 u 是常数.

推论 1.7.1.（比较原理）设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0, c(x) \leq 0, x \in \Omega$. 若 $u(x) \leq 0, x \in \partial\Omega$, 则 $u(x) \leq 0, x \in \Omega$. 更进一步，要么 $u(x) < 0, x \in \Omega$, 要么 $u(x) = 0, x \in \Omega$.

推论 1.7.2. 设 Ω 满足内球条件，$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0, c(x) \leq 0, x \in \Omega$. 若 u 在 $x_0 \in \partial\Omega$ 取到非负极大值，则对于任意指向外的向量 v，我们有

$$\frac{\partial u}{\partial v}(x_0) > 0,$$

除非 u 是常数.

命题 1.7.1. 设 Ω 满足内球条件，考虑如下的边值问题

$$\begin{aligned} Lu(x) &= f(x), \quad x \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x) + \alpha(x)u(x) &= \varphi(x), \quad x \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

其中 $f \in C(\overline{\Omega})$ 且 $\varphi \in C(\partial\Omega)$. 假设 $c(x) \leq 0, x \in \Omega, \alpha(x) \geq 0, x \in \partial\Omega$. 则当 a, c 至少一者不恒为 0，此边值问题存在唯一解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$; 当 $a = c = 0$, 此边值问题在模掉常数的意义下存在唯一解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

定理 1.7.3. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0$. 若 $u(x) < 0, x \in \Omega$, 则要么 $u(x) < 0, x \in \Omega$, 要么 $u(x) = 0, x \in \Omega$.

命题 1.7.2. 设存在 $w \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 满足 $Lw(x) \leq 0, x \in \Omega, w(x) > 0, x \in \Omega$. 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足 $Lu(x) \geq 0$, 则 $\frac{u}{v}$ 不能在 Ω 中取到非负最大值，除非 $\frac{u}{w}$ 为常数. 进一步，若 u 在 $x_0 \in \partial\Omega$ 取到非负极大值且 $\frac{u}{w}$ 不恒为常数，则对于任意指向外的向量 v,

$$\frac{\partial}{\partial v}\Big(\frac{u}{w}\Big)(x_0) > 0.$$

命题 1.7.3. （窄区域极值原理）设 $d > 0, e$ 为单位向量，满足 $|(y - x) \cdot e| < d, \forall x, y \in \Omega$. 则存在只依赖于 $\lambda, \sup b_i, \sup c^+$ 的 $d_0 > 0$, 使得当 $d \leq d_0$ 时，上述定理的条件成立.

1.7.1　先验估计

在本节中，我们对 L, Ω 的定义同上一节.

设 $\sup\limits_{\Omega} |a_{ij}| + \sup\limits_{\Omega} |b_i| \leq \Lambda$.

命题 1.7.4. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{aligned} Lu(x) &= f(x), \quad x \in \Omega \\ u(x) &= \varphi(x), \quad x \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

其中 $f \in C(\overline{\Omega}), \varphi \in C(\partial\Omega)$, 若 $c(x) \leq 0$, 则

$$|u(x)| \leq \sup_{\partial\Omega} |\varphi| + C_{\lambda,\Lambda,\mathrm{diam}(\Omega)} \sup_{\Omega} |f|, x \in \Omega.$$

命题 1.7.5. 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{aligned} Lu(x) &= f(x), \quad x \in \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial n}(x) + \alpha(x)u(x) &= \varphi(x), \quad x \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

这里 n 为区域的外法向，若 $c(x) \leq 0, x \in \Omega, \alpha(x) \geq \alpha_0 > 0, x \in \partial\Omega$, 则

$$|u(x)| \leq C_{\alpha_0,\lambda,\Lambda,\mathrm{diam}(\Omega)}(\sup_{\partial\Omega} |\varphi| + \sup_{\Omega} |f|), x \in \Omega.$$

1.7.2　梯度估计

在本节中我们将考虑如下形式的方程

$$a_{ij}(x)\partial_{ij}u + b_i(x)\partial_i u = f(x, u).$$

其中 $u \in C^2(\Omega), f \in C(\Omega \times \mathbb{R})$. 我们仍假设 a_{ij}, b_i 在 $\overline{\Omega}$ 连续，且方程一致椭圆，即存在 $\lambda > 0$, 使得

$$a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda|\xi|^2, \forall x \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

命题 1.7.6. 设 $u \in C^3(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 满足

$$a_{ij}(x)\partial_{ij}u + b_i(x)\partial_i u = f(x, u)，\ x \in \Omega.$$

其中 $a_{ij}, b_i \in C^1(\overline{\Omega})$, 且 $f \in C^1(\overline{\Omega \times \mathbb{R}})$. 则

$$\sup_{\Omega} |\nabla u| \leq \sup_{\partial\Omega} |\nabla u| + C.$$

其中 $C > 0$, 且 C 只依赖于 $\lambda, \mathrm{diam}(\Omega), \|a_{ij}\|_{C^1(\overline{\Omega})}, \|b_i\|_{C^1(\overline{\Omega})}, M = \|u\|_{L^\infty(\Omega)}, \|f\|_{C^1(\overline{\Omega \times [-M,M]})}$.

1.8　Schauder 估计和 Dirichlet 问题解的存在性

1.8.1　Laplace 方程的 Schauder 估计

1.8.2　一致椭圆方程的 Schauder 估计

1.8.3　Dirichlet 问题解的存在性

1.9　$W^{2,p}$ 估计

1.9.1　Marcinkiewicz 插值定理和 Calderon-Zygmund 分解

1.9.2　Laplace 方程的 $W^{2,p}$ 估计

1.10　笔记: 变分法与 PDE

原网页

参考文献

参考文献

[Jost] Jürgen Jost & Xianqing Li-Jost. *Calculus of Variations*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics **64**. Cambridge University Press, 1998.

[Struwe] Michael Struwe. *Variational Methods*. A Series of Modern Surveys in Mathematics **38**. Springer, 2008.

[Zhang] 张恭庆. 非线性分析方法. 现代数学基础. 高等教育出版社, 2020.

[Liu] 刘宪高. 变分法与偏微分方程. 科学研究生教学丛书. 科学出版社, 2016.

变分法入门

问题. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，$f \in C(\overline{\Omega})$。以下方程有解吗？

$$\begin{cases} \triangle u = f, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

为此，考虑空间

$$X = \{u \in C^1(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = 0\},$$

以及泛函 $F\colon X \to \mathbb{R}$，

$$F(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega fu.$$

命题 1.10.1. 假设 $v \in X$ 满足 $F(v) = \inf\limits_{u\in X} F(u)$，则

$$\int_\Omega (\nabla v \cdot \nabla\varphi + f\varphi) = 0, \quad \forall\, \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

证明. 首先注意到 $\inf\limits_X F > -\infty$，毕竟 Poincaré 不等式说

$$\int_\Omega |\nabla u|^2 \geq C\int_\Omega u^2,$$

那么

$$F(u) \geq \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{C}{2}\int_\Omega u^2 - \frac{1}{2C}\int_\Omega f^2 \geq -\frac{1}{2C}\int_\Omega f^2. \quad (*)$$

更重要的是，$\dfrac{d}{dt}\Big|_{t=0} F(v + t\varphi) = 0$ （不难验证 $F(v + \cdot\,\varphi) \in C^1(\mathbb{R})$），原因是

$$F(v + t\varphi) \geq F(v), \quad \forall\, t \in \mathbb{R}.$$

由此，

$$0 = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} F(v + t\varphi) = \int_\Omega (\nabla v \cdot \nabla\varphi + f\varphi). \qquad \square$$

那么，现在要关心的就是这样的 v 是否存在了。对于一个 X 中的**极小化序列** $\{v_n\}_{n\geq 1}$，即

$$\lim_{n\to\infty} F(v_n) = \inf_X F,$$

$\{v_n\}_{n\geq 1}$ 是否（或在什么意义下）会收敛于一个 v 呢？$v \in X$ 吗？进一步，$F(v) = \inf_X F$ 成立吗？

回忆一下 Banach–Alaoglu 定理，是说 Banach 空间的闭单位球是弱 * 紧的，尤其是对于自反 Banach 空间，闭单位球是弱紧的。此定理能不能说明 $\{v_n\}_{n\geq 1}$ 有子列弱收敛于 $v \in X$ 呢？这就要解决以下两个问题：

(i) X 是自反 Banach 空间吗？

明显不是，但 X 关于 H^1 范数的完备化是 Hilbert 空间，因而是自反 Banach 空间，**记为** $H_0^1(\Omega)$，其中，

$$\|u\|_{H^1} := \int_\Omega |\nabla u|^2 + \int_\Omega u^2.$$

于是现在起改用H_0^1 为X, v_n 亦换成$H_0^1(\Omega)$ 下F 的极小化序列。

不难看出，命题1.10.1对 $X = H_0^1(\Omega)$ 照样成立。

(ii) $\{v_n\}_{n\geq 1}$ 关于 H^1 范数有界吗？

确实如此，这是因为改进上面的 $(*)$，得到

$$F(u) \geq \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{C}{4}\int_\Omega u^2 - \frac{1}{C}\int_\Omega f^2 \geq \frac{1}{4}\int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{1}{C}\int_\Omega f^2.$$

取 u 为 $\{v_n\}_{n\geq 1}$，数列 $\{F(v_n)\}_{n\geq 1}$ 有极限从而有上界，所以 $\|\nabla v_n\|_{L^2}$ 有界，由 Poincaré 不等式，$\|v_n\|_{H^1}$ 同样有界。

故 $\{v_n\}_{n\geq 1}$ 有子列弱收敛于 $v \in H_0^1(\Omega)$，尽管目前还不知道是否 $v \in X$。显然

$$\inf_X F \leq F(v) = \lim_{n\to\infty} F(v_n),$$

那么只要说明 $F(v) \leq \inf_X F$，就有 $F(v) = \inf_X F$ 了。

定义 1.10.1. *设 X 是 Banach 空间，$F\colon X \to \mathbb{R}$ 是泛函。*

- *若 $x_n \to x$ 必有 $F(x) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} F(x_n)$，则称 F 是下半连续的。*
- *若 $x_n \rightharpoonup x$ 必有 $F(x) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} F(x_n)$，则称 F 是弱下半连续的。（$\rightharpoonup$ 是弱收敛）*

即是要说明 F 是弱下半连续的，这是简单的：由 Poincaré 不等式，只需说明 $\|\nabla v_n\|_{L^2} \to \|\nabla v\|_{L^2}$，又由 Cauchy 不等式，

$$\underline{\lim}_{n\to\infty}\int_\Omega |\nabla v_n|^2 \geq \int_\Omega |\nabla v|^2 + 2\int_\Omega \nabla v\cdot\nabla v_n - 2\int_\Omega |\nabla v|^2 = \int_\Omega |\nabla v|^2.$$

令人惊喜（不爽）的是，本问题有简单得多的解法：

注意 $\varphi \mapsto -\int_\Omega f\varphi$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 上的有界线性泛函，由 Riesz 表示定理，存在 $v \in H_0^1(\Omega)$ 使得

$$\int_\Omega \nabla v\cdot\nabla\varphi = -\int_\Omega f\varphi.$$

这里看上去未用变分法，不过 Riesz 表示定理的证明本身即是求解一个变分问题。

问题. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，$g \in C^\infty(\partial\Omega)$。以下方程有解吗？

$$\begin{cases} \triangle u = 0, \\ u|_{\partial\Omega} = g. \end{cases}$$

这次，选取空间

$$X = \{u \in H^1(\Omega) : u|_{\partial\Omega} = g\},$$

以及泛函 $F\colon X \to \mathbb{R}$，

$$F(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2.$$

再回忆 Mazur 定理，是说 Banach 空间的闭凸集是弱闭的。故对于凸泛函 $F\colon X \to \mathbb{R}$，即

$$F(\lambda x + (1-\lambda y)) \le \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y) \quad 对 x, y \in X, \lambda \in (0,1),$$

下半连续等价于弱下半连续。这是因为，$\{F \le t\}$ 是凸集对任意 $t \in \mathbb{R}$，那么由 Mazur 定理，$\{F \le t\}$ 闭等价于弱闭，而 F 下半连续就是 $\{F \le t\}$ 是闭集对任意 $t \in \mathbb{R}$，F 下半连续就是 $\{F \le t\}$ 是弱闭集对任意 $t \in \mathbb{R}$。

Sobolev 空间

定义 1.10.2. 对 $u \in L^1_{loc}(\Omega)$，称 $D^\alpha u(\varphi) = (-1)^{|\alpha|}\int uD^\alpha\varphi$ 对 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 为 u 的**广义导数**。

定义 1.10.3. 对 $k \in \mathbb{N}, p \in [1,\infty]$，$(k,p)$ 阶 ***Sobolev* 空间**$W^{k,p}(\Omega)$ 为

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall\, |\alpha| \le k\}.$$

$W_0^{k,p}(\Omega)$ 为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $\|\cdot\|_{k,p}$ 范数下的完备化。

定理 1.10.1.
- $W^{k,p}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。
- 若 Ω 具有 C^1 边界，则 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。

$W^{1-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega) = W^{1,p}(\Omega)/W_0^{1,p}(\partial\Omega)$，即

$$\|\{u + W_0^{1,p}(\Omega)\}\|_{W^{1-\frac{1}{p},p}(\Omega)} = \inf_{v \in W_0^{1,p}(\Omega)} \|u+v\|.$$

定理 1.10.2 (迹定理)**.** $\partial\Omega \in C^1$，存在有界线性算子 $T\colon W^{1,p}(\Omega) \to L^p(\partial\Omega)$，使得
- $Tu = u|_{\partial\Omega}$，$u \in W^{1,p}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.
- $\|Tu\|_{L^p(\partial\Omega)} \le C\|u\|_{W^{1,p}}(\Omega)$.
- 对 $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，有

$$\int_\Omega u \operatorname{div}\varphi = -\int_\Omega Du\cdot\varphi + \int_{\partial\Omega}(\varphi\cdot\vec{n})Tu.$$

定理 1.10.3. $\partial\Omega \in C^1$, $1 < p < \infty$, 存在有界线性映射 ext: $W^{1-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega) \to W^{1,p}(\Omega)$ 使得 $T\circ\text{ext} = \text{id}$。

Banach 空间上的微分

本讲基本来自于 [Zhang]。以下 $L(X,Y)$ 是 X 到 Y 的连续线性算子全体。

定义 1.10.4 (Gateaux 导数，方向导数)**.** 设 X,Y 是个 *Banach* 空间，U 是 X 的开子集，$x_0 \in U$，$f\colon U \to Y$，f 在 h 方向可导是指存在 $l_h \in Y$ 使

$$\|f(x_0+th)-f(x_0)-tl_h\|_Y = o(t), \quad t\to 0,$$

记为 $\delta f(x_0,h)=l_h$，即

$$\delta f(x_0,h) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(x_0+th).$$

定义 1.10.5 (Fréchet 导数，可微)**.** 记号同上，f 在 x_0 可微是指存在 $A(x_0)\in L(X,Y)$ 使

$$\|f(x)-f(x_0)-A(x_0)(x-x_0)\|_Y = o(\|x-x_0\|_X), \quad x\to x_0,$$

记为 $Df(x_0)=A(x_0)$。此时对任意 $h\in X$，

$$\delta f(x_0,h) = Df(x_0)h.$$

定义 1.10.6. 记号同上，若 $Df\colon U\to L(X,Y)$ 是连续的（$L(X,Y)$ 用算子范数拓扑），则称 f 是 C^1 映射。

定理 1.10.4. 设 $f\colon U\to Y$ *G*-可导，对于任意 $x\in U$，存在 $A(x)\in L(X,Y)$，使得 $\delta f(x_0,h)=A(x_0)h$ 对一切 $h\in X$，且

$$x\in U \mapsto A(x)\in L(X,Y)$$

是连续的，则 f 在 x_0 处 *F*-可导，且 $Df(x_0)=A(x_0)$。

证明. 见 [Zhang] 定理 1.1.3。 □

例 1.10.1.

- $f\colon U\to\mathbb{R}$，$x_0\in U\subset X$，f 在 x_0 可微，$Df(x_0)\in X^*$。
- 当 X 是 *Hilbert* 空间，存在 $y_0\in X$ 使 $Df(x_0)h=\langle y_0,h\rangle$。
- 当 X 是 *Hilbert* 空间，$f\colon X\to\mathbb{R}, x\mapsto\|x\|^2$，由于

  $$f(x_0+h)-f(x_0)=\|x_0+h\|^2-\|x_0\|^2=2\langle x_0,h\rangle+\|h\|^2=2\langle x_0,h\rangle+o(\|h\|),$$

  有 $A(x_0)=2x_0$，则 $x\mapsto A(x)$ 连续。
- Ω 是有界集，对 $u\in H_0^1(\Omega)$，令

  $$f(u)=\frac{1}{2}\int_\Omega|\nabla u|^2-\int_\Omega|u|^p.$$

  根据 *Sobolev* 嵌入 $H_0^1(\Omega)\hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$，在 $p\le 2^*=\frac{2n}{n-2}$ 时 $f(u)$ 是有意义的。考察后一项是不是 C^1 的，记

  $$A(u):=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\int_\Omega|u+th|^p = p\int_\Omega|u|^{p-2}u\in(H_0^1(\Omega))^*:=H^{-1}(\Omega),$$

  当 $u_i\to u$ 于 $H_0^1(\Omega)$ 时，由于 $\|h\|_{L^p}\lesssim\|h\|_{H_0^1}$，有（最后一步用了定理*1.10.5*）

  $$\begin{aligned}\|A(u_i)-A(u)\|_{H^{-1}(\Omega)} &= \sup_{\substack{h\in H_0^1(\Omega)\\ \|h\|\le 1}} p\left|\int_\Omega\big(|u_i|^{p-2}u_i-|u|^{p-2}u\big)h\right|\\ &\lesssim \||u_i|^{p-2}u_i-|u|^{p-2}u\|_{L^{\frac{p}{p-1}}}\to 0.\end{aligned}$$

定义 1.10.7. 设 Ω 是测度空间，称 $\varphi\colon \Omega\times\mathbb{R}^N\to\mathbb{R},(x,\xi)\mapsto\varphi(x,\xi)$ 是 *Carathéodory* 函数，是说

- 对几乎处处的 $x\in\Omega$，$\varphi(x,\cdot)$ 连续，
- 对所有的 $\xi\in\mathbb{R}^N$，$\varphi(\cdot\,,\xi)$ 可测。

定理 1.10.5. 设 $p_1,p_2\geq 1$，$a>0,b\in L^{p_2}(\Omega)$。设 φ 是 *Carathéodory* 函数，满足

$$|\varphi(x,\xi)|\leq b(x)+a|\xi|^{\frac{p_1}{p_2}},$$

则

$$\begin{aligned} f\colon L^{p_1}(\Omega,\mathbb{R}^N)&\to L^{p_2}(\Omega,\mathbb{R}^N),\\ u(x)&\mapsto\varphi(x,u(x))\end{aligned}$$

是有界连续函数。

证明. 见 [Zhang] 定理 1.1.5。 □

推论 1.10.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$，$\varphi\colon\Omega\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 *Carathéodory* 函数，对几乎处处的 x，$\varphi(x,\xi)\in C^1_\xi$，且偏导数 $\varphi_\xi\colon\Omega\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 亦是 *Carathéodory* 函数，而且

$$\begin{aligned}|\varphi(x,\xi)|&\leq b_1(x)+a_1|\xi|^{\frac{2n}{n-2}},\quad b_1\in L^1(\Omega),\\ |\varphi_\xi(x,\xi)|&\leq b_2(x)+a_2|\xi|^{\frac{n+2}{n-2}},\quad b_2\in L^{\frac{2n}{n+2}}(\Omega),\end{aligned}$$

那么 $H^1(\Omega)$ 上的泛函

$$f(u)=\int_\Omega\varphi(x,u(x))$$

是 C^1 的，且

$$\delta f(u,v)=\int_\Omega\varphi_\xi(x,u(x))\cdot v(x).$$

证明. 见 [Zhang] 推论 1.1.7。 □

定理 1.10.6 (隐函数定理)**.** 设 X,Y,Z 是 *Banach* 空间，U 是 $X\times Y$ 的开子集，$f\in C^1(U,Z)$。若对 $(x_0,y_0)\in U$ 有

$$f(x_0,y_0)=0,\quad (f_y(x_0,y_0))^{-1}\in L(Z,Y),$$

则存在 $r_0,r_1>0$ 及唯一的 $u\in C(B_{r_0}(x_0),B_{r_1}(y_0))$ 使得 $B_{r_0}(x_0)\times B_{r_1}(y_0)\subset U$，且

$$u(x_0)=y_0,\quad f(x,u(x))=0\ \text{对}x\in B_{r_0}(x_0),$$

此时

$$Du(x)=-\big(f_y(x,u(x))\big)^{-1}\circ f_x(x,u(x))\quad\text{对}x\in B_{r_0}(x_0).$$

证明. 见 [Zhang] 定理 1.2.1。 □

定义 1.10.8 (Banach 流形)**.**

Lagrange 乘子法

定理 1.10.7. 设 X 是 *Banach* 空间，泛函 $f,g\colon X\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的，若 $M=\{x:g(x)=0\}$ 是 C^1 子流形，则在 f 限制于 M 的临界点 x_0，存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使得 $Df(x_0)=\lambda Dg(x_0)$。

定义 1.10.9 (切空间)**.** M 在 x_0 处的切空间是 X 的子空间

$$T_{x_0}M=\{h\in X:\text{存在}M\text{ 中的}C^1\text{ 曲线}\gamma(t),\gamma(0)=x_0,\gamma'(0)=h\}.$$

命题 1.10.2. 若 $Dg(x_0)\neq 0$，则 $T_{x_0}M=\ker Dg(x_0)$。

证明. 根据定义，对任何的 $h\in T_{x_0}M$，存在 M 中的 C^1 曲线使得 $g(\gamma(t))=0$。那么 $0=\frac{d}{dt}\big|_{t=0}g(\gamma(t))=Dg(x_0)h$。

由 $Dg(x_0)\neq 0$，有 $\operatorname{Im}Dg(x_0)=\mathbb{R}$，则 $X=\ker Dg(x_0)\oplus\mathbb{R}w$，即对任意 $x\in X$，

$$x=h_1+\big(Dg(x_0)x\big)w.$$

找曲线 $\gamma(t)=x_0+th+\alpha(t)w$，$\alpha(t)$ 待定，要求 $\alpha'(0)=0$。

$$G(t,\alpha)=g(x_0+th+\alpha(t)w)=0.$$

由于

$$G(0,0)=0,\quad D_\alpha G(0,0)=Dg(x_0)w=1,$$

得 $(0,0)$ 有邻域 $B_{r_0}(0)\times B_{r_1}(0)$，对任意 $t\in B_{r_0}$，存在 α 使得 $G(t,\alpha(t))=0$。 □

定理 1.10.8. 设 $f,g_1,\cdots,g_N\colon X\to\mathbb{R}$ 是 C^1 泛函，则存在 $\lambda_1,\cdots,\lambda_N\in\mathbb{R}$，使

$$Df(x_0)=\sum_{i=1}^{N}\lambda_i Dg_i(x_0).$$

证明. 只证明 $N=1$ 的情况。由于

$$0=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}f(\gamma(t))=Df(x_0)h,$$

有 $\ker Dg(x_0)\subseteq\ker Df(x_0)$，可证存在 $Df(x_0)=\lambda Dg(x_0)$。 □

例 1.10.2. $X=H_0^1(\Omega)$，

$$\begin{cases}-\triangle u=\lambda u,\\ u|_{\partial\Omega}=0.\end{cases}$$

考虑泛函 $f,g\colon H_0^1(\Omega)\to\mathbb{R}$，

$$f(u)=\frac{1}{2}\int_\Omega|\nabla u|^2,\quad g(u)=\int_\Omega u^2-1.$$

设 u_0 是 f 在 $M=\{g=0\}$ 上的最小值点，则 $Df(u_0,v)=\lambda Dg(u_0,v)$，即

$$\int\nabla u_0\cdot\nabla v=\lambda\int u_0 v.$$

由于 $f(|u_0|)\leq f(u_0)$，$|u_0|$ 也是最小值点，故 $u_0\geq 0$，又由次调和函数的强极值原理，$u_0>0$。

例 1.10.3. $X = W_0^{1,p}(\Omega)$，$1 < p < \infty$，定义 *p-Laplace* 算子

$$\triangle_p u = \nabla(|\nabla u|^{p-2}\nabla u)$$

$$\begin{cases} -\triangle_p u = \lambda |u|^{p-2}u, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

这个情况下变分法与 $p = 2$ 差别不大，而特征值非常复杂，未必是可数个。

不过 $p = 1$ 时 $W_0^{1,1}(\Omega)$ 甚至不是自反的，

$$\min_{u \in W_0^{1,1}(\Omega)\setminus\{0\}} \frac{\int_\Omega |\nabla u|}{\int_\Omega |u|}$$

都不存在，为了有最小值要在更大的有界变差空间 $\mathrm{BV}(\Omega)$ 中做。

例 1.10.4.

$$\begin{cases} -\triangle u = |u|^{p-2}u, \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

$2 < p < 2^*$ 时，考虑泛函

$$f(u) = \frac{1}{2}\int_\Omega |\nabla u|^p - \frac{1}{p}\int_\Omega |u|^p,$$

$$\delta f(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v - \int_\Omega |u|^{p-2}uv.$$

$p > 2^*$ 时，若对 $x \in \partial\Omega$，$x \cdot \vec{n}(x) > 0$，方程没有正解。这是因为，两边乘以 $x \cdot Du$ 再积分，得

$$\int_\Omega (\triangle u) x \cdot Du = \Big(\frac{n}{2} - 1\Big)\int_\Omega |\nabla u|^2 - \frac{1}{2}\int_{\partial\Omega} x_j |\nabla u|^2 n_j + \int_{\partial\Omega} \partial_i u \partial_j u x_i n_j,$$

$$\int_\Omega u^{p-1} x \cdot Du = -\frac{n}{p}\int_\Omega |u|^p.$$

其中

$$\int_{\partial\Omega} \partial_i u \partial_j u x_i n_j = \int_{\partial\Omega} |\nabla u|^2 x \cdot \vec{n}(x),$$

于是

$$\Big(\frac{n}{2} - 1 - \frac{n}{p}\Big)\int_\Omega |\nabla u|^2 = -\frac{1}{2}\int_{\partial\Omega} |\nabla u|^2 x \cdot \vec{n} \le 0,$$

而 $\frac{n}{2} - 1 - \frac{n}{p} > 0$，矛盾。

Noehther 定理

记 $v(t) = \dot{x}(t)$，定义**动量** $p = D_v L(v, x)$，这里 $x, v, p \in \mathbb{R}^n$ 对任何 t。例如 $L = \frac{1}{2}m|v|^2 - H(x)$，就有 $p = mv$。

设变换 $\begin{cases} p = D_v L(v, x) \\ x = x \end{cases}$ 可逆，记为 $\begin{cases} v = v(p, x) \\ x = x \end{cases}$，并定义

$$H = p \cdot v - L(v, x).$$

定理 1.10.9 (Hamilton). $\begin{cases} x(t) = \frac{\partial H}{\partial p} \\ p(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$，且 $H(p(t), v(t)) =$ 常数。

证明. 由 Euler–Lagrange 方程，

$$\begin{cases} H_{p_i} = v_i + p \cdot v_{p_i} - D_v L \cdot v_{p_i} = v_i = \dot{x}_i, \\ H_{x_i} = p \cdot v_{x_i} - D_v L \cdot v_{x_i} - D_{x_i} L = -D_{x_i} L = -\dfrac{d}{dt} D_{v_i} L = -\dot{p}_i. \end{cases}$$

由此，

$$\frac{d}{dt} H = H_p \cdot \dot{p} + H_x \cdot \dot{x} = 0.$$ □

现有区域变分

$$\eta_\tau \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \eta_0(x) = x, \partial_\tau \eta_\tau \big|_{\tau=0} = X,$$

与函数变分

$$u_\tau \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, u_0(x) = u(x), \partial_\tau u_\tau \big|_{\tau=0} = h.$$

记

$$F_\Omega(u) = \int_\Omega L(Du, u, x)\, dx.$$

定理 1.10.10 (Noether)**.** 设 u 是 F_Ω 的临界点，F_Ω 是关于 η_τ, u_τ 不变的，则 $\operatorname{div}(D_p v \cdot h - X) = 0$ 当且仅当 $\sum_i \partial_{x_i}(h D_{p_i} L - L X_i) = 0$.

证明. 见 Evans 8.6.2 Theorem 1 (P513). □

例 1.10.5. u 是调和函数，$\eta_\tau \colon x \to x + \tau e_k, \tau \in (-\varepsilon, \varepsilon)$，$u_\tau = u(x + \tau e_k)$，取

$$F_\Omega(u) = \int_\Omega |\nabla u|^2.$$

有

$$F_\Omega(u_\tau) = \int_{\Omega_\tau} |\nabla u|^2.$$

此时

$$0 = \operatorname{div}(D_p v \cdot h - X) = \sum_i \partial_{x_i}(u_{x_i} D u_{x_k} - \frac{1}{2} |\nabla u|^2 \delta_{ik}),$$

即对任意 Ω，

$$\int_{\partial\Omega} (u_{x_i} u_{x_k} - |\nabla u|^2 \delta_{ik}) n_i = 0.$$

例 1.10.6.

$$\partial_{tt} u = \triangle u, \quad (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n,$$

取

$$F(u) = \int_{(0,T)\times\Omega} \frac{1}{2}(u_t^2 - |\nabla u|^2.)$$

详见 *Evans 8.6.2 Example 3 (P515-6).*

例 1.10.7 (调和映照)**.** 设 $u \colon M \to N$ 是流形间的映射，u 为调和映照是说 *Euler–Lagrange* 方程成立。如

$$u \colon B_1 \subset \mathbb{R}^n \to S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}, \quad x \mapsto (u_1(x), \cdots, u_{n+1}(x)),$$

则 $\sum_{i=1}^{n+1} u_i(x)^2 = 1$。令

$$A = \{u \in H^1(B_1, \mathbb{R}^{m+1}), u|_{\partial B_1} = g, u(x) \in S^n \text{ a.e. } x \in B_1.\}$$

$$\begin{cases} \triangle u = -u|\nabla u|^2, \\ u|_{\partial B_1} = g. \end{cases}$$

用 *Noether* 定理, 由球面的旋转对称性，$u_\tau(x) = A_\tau u(x), A \in \mathrm{SO}_{n+1}$，守恒律为

$$\mathrm{div}(u^j \nabla u^i - u^i \nabla u^j) = 0, \quad \forall i, j = 1, \cdots, n+1.$$

集中紧原理

参考 [Liu] 3.3 节。

回忆有嵌入 $H^1(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p*}(\mathbb{R}^n), 2 \le p \le 2^* = \frac{2n}{n-2}$。当 $2 < p < 2^*$ 时，考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的方程

$$-\triangle u + u = |u|^{p-2}u, \tag{$*$}$$

其中 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$。假如泛函

$$F(u) = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 + |u|^2 - \frac{1}{p}\int |u|^p$$

有最小值 u_0，则 u_0 满足方程 $(*)$；然而它并无下界。转而取泛函

$$F(u) = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 + |u|^2$$

在 $M = \{u \in H^1(\mathbb{R}^n) : \|u\|_{L^p} = 1\}$ 上的最小值，若存在，由 Lagrange 乘子法有

$$-\triangle u + u = \lambda |u|^{p-2}u,$$

取 $v = au$, 其中 $\lambda a/a^{p-1} = 1$, 则 v 是 $(*)$ 的解了。然而用极小化序列找 u 遇到的困难是, $H^1(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^n), 2 < p < 2^*$ 不是紧的：有两种方法使得 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的有界集不是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的紧集，一种是平移至无穷远处，另一种是 $u(x)$ 变成 $u_\lambda(x) = \lambda^n u(\lambda x), \lambda \to \infty$（称为集中紧）。下面的定理把这严格化。

定理 1.10.11. 设 $\{\mu_m\}_{m\ge1}$ 是一列 $\mathbb{R}^n$ 上的概率测度，则存在子列，仍记作 $\{\mu_m\}_{m\ge1}$，满足以下性质：

紧性 存在 $\mathbb{R}^n$ 的点列 $\{x_m\}$，使得 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $R > 0$ 使得 $\mu_m(B_R(x_m)) \ge 1 - \varepsilon$。

消失 对任何 $R > 0$，$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}^n} \mu_m(B_R(x)) = 0$。

二分 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $R > 0$ 与点列 $\{x_m\}$ 和的数列 $\{R_m\} \to \infty$，使得

$$\overline{\lim_{m\to\infty}} |\mu_m\big(B_R(x_m)\big) - \lambda| + |\mu_m\big(\mathbb{R}^n \backslash B_{R_m}(x_m)\big) - (1-\lambda)| \le \varepsilon.$$

证明. 见 [Liu] 定理 3.17（P112–5）。 □

回到前面的问题。在定理中令 $\mu_m = |u_m|^p dx$，则这三个性质之一成立。假设“紧性”成立，则对于极小化序列 $v_m(x) = u_m(x + x_m)$，有

$$\int_{B_R} |v_m|^p dx \geq 1 - \varepsilon.$$

由于 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中 $v_m \rightharpoonup v$，用紧嵌入 $H^1(B_R) \hookrightarrow L^p(B_R)$，得 $L^p(B_R)$ 中有子列 $v_m \to v$，则 $\|v\|^p_{L^p(B_R)} \geq 1 - \varepsilon$，令 $\varepsilon \to 0$ 得 $v \in M$。下面要排除“消失”和“二分”的情况。

引理 1.10.1 (Lions). *设 $\{u_m\}$ 是 H^1 的有界序列，存在 $R > 0$ 使 $\varliminf\limits_{m\to\infty} \|u_m\|_{L^2(B_R)} = 0$，则存在子列 $u_m \to 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $p \in (2, 2^*)$。*

证明. 暂缺。 □

假设是消失的情况，现在引理说明 $\|u_m\|_{L^p} \to 0$，则 $\|u\|_{L^p} = 0$，$u \notin M$，矛盾。这排除了“消失”。

假设是二分的情况，构造 B_{R_m} 上的紧支函数 φ_m，在 $B_{R_m/2}$ 上为 1。(...) 这排除了“二分”。

1.11 试卷: 应用偏微分方程

原网页

25-26 春期末 (周子翔)

一、 选择：

(1) H 定理表示的是随着时间的增加 _____.

(A) 总能量守恒

(B) 内能不增加

(C) 熵守恒

(D) 熵不减少

(2) Rankine-Hugoniot 条件指 _____.

(A) 存在激波的条件

(B) 激波在边界上的边界条件

(C) 激波传播速度与流体运动的速度相等的条件

(D) 激波两侧各量的连接条件

(3) 理想流体在一横截面为直角三角形的沿 z 方向的柱形直管中流动，管壁方程为 $x = 0$, $y = 0$ 和 $x + y = 2$，则流体速度 $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 在边界上的 $(1, 1, 0)$ 处需满足的边界条件是 _____.

(A) $v_1 + v_2 = 0$

(B) $v_1 - v_2 = 0$

(C) $v_1 + v_2 = 0$, $v_3 = 0$

(D) $v_1 - v_2 = 0$, $v_3 = 0$

(4) $\boldsymbol{E} = (e_{ij})$ 为无穷小应变张量，则在无穷小变形中，原来沿 dx_1 方向和 dx_2 方向的两个线元之间的夹角变化为 _____.

(A) $2e_{12}$

(B) $2e_{11}e_{22}$

(C) $e_{11}+e_{22}$

(D) $|e_{11}-e_{22}|$

(5) 对于一根圆柱形棒，Poisson 比 ν 表示在轴向的力作用下横向的相对收缩与长度的相对伸长之比，它的范围为 $-1<\nu\leq\frac{1}{2}$，当 ν 为 _____ 时，制成该棒的材料的体积量不再膨胀的.

(A) -0.99

(B) -0.49

(C) 0.01

(D) 0.49

(6) 记连续介质的密度为 ρ，单位质点的体积为 τ，速度为 $\vec{v}$，则下列量中，表示体积的相对变化率 $\frac{1}{\tau}\frac{d\tau}{dt}$ 的为 _____.（多选）

(A) $\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dt}$

(B) $-\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dt}$

(C) $\nabla\cdot\vec{v}$

(D) $-\nabla\cdot\vec{v}$

二、 证明对于作定常流动的理想不可压缩无旋流体，如果无热流且单位质量所受的外力是保守力，即 $\vec{F}=-\nabla V$，那么 $\frac{1}{2}|\vec{v}|^2+V+\frac{p}{\rho}$ 在全空间内为常值.

三、 各向同性线性弹性材料的弹性系数为

$$a_{ijkl}=\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\mu(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}),$$

如果对一切非零向量 ξ 和 η，成立

$$\sum_{i,j,k,l}a_{ijkl}\xi_i\eta_j\xi_k\eta_l>0,$$

证明 $\mu>0,\ \lambda+2\mu>0.$

四、 设 $F=(f_{ij})_{3\times3}$ 是变形梯度张量，

$$E=\frac{1}{2}(F^TF-I),\qquad W=(\operatorname{tr}E)^2,$$

请计算 $\frac{\partial W}{\partial f_{ij}}$.

五、 对于方程

$$\frac{\partial v}{\partial t}+4v^3\frac{\partial v}{\partial x}=0,$$

如果已知间断左侧和右侧流体的速度分别为 v_- 和 v_+，请计算间断的速度 U，并给出 v_- 和 v_+ 满足的 Lax 熵条件.

六、 由单原子分子构成的理想气体，在平衡态时分子的速度满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$f(\vec{v})=n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-m|\vec{v}|^2/2kT}.$$

请在宏观速度为 0 时计算

$$\int_{\mathbb{R}^3}|\vec{v}|^4f(\vec{v})\,d^3\vec{v}.$$

七、 设 (u,v) 满足方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}-\dfrac{\partial v}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial v}{\partial t}-u^2\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\end{cases}\qquad (u>0).$$

请找出一组函数 $W(u,v)$ 和 $H(u,v)$，使得它们满足守恒律方程

$$\frac{\partial W}{\partial t}+\frac{\partial H}{\partial x}=0,$$

并且当 $u>0$ 时 $W(u,v)$ 是严格凸的.

八、 求解线性各向同性弹性动力学方程组的初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2}=4\Delta\vec{u}+5\nabla(\nabla\cdot\vec{u}),\\ \vec{u}|_{t=0}=(\cos x_1,0,0),\qquad \left.\dfrac{\partial\vec{u}}{\partial t}\right|_{t=0}=(0,\cos x_1,0).\end{cases}$$

其中 (x_1,x_2,x_3) 为空间变量。(提示：存在无旋场和无源场分解.)

1.12 试卷: 现代偏微分方程

原网页

2026 春期末（张永前授课, 周忆命题）

一. (10 分) 设 $f(x)\in C^1[0,+\infty)$，定义：

$$\varphi(x)=\begin{cases}f(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad \psi(x)=\begin{cases}f'(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

证明：在广义函数的意义下，

$$\frac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}=\psi(x)+f(0)\delta(x),$$

其中 δ 是 Dirac 函数。

二. (10 分) 试叙述下列概念的定义：

1. 广义函数的极限；
2. 广义函数的乘子；
3. 广义函数的卷积；
4. 广义函数的 Fourier 变换。

三. (20 分) 试证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\leq C\|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $1<p<+\infty$，$\dfrac{n}{p}=\dfrac{n}{q}-1$，$C$ 是正常数。

四. (20 分) 试证明 $(C^\infty(\mathbb{R}^n))'$ 的广义函数一定有紧支集。

五. (20 分) 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$，$g \in H^s(\mathbb{R}^n)$，实数 $s > \dfrac{n}{2}$，证明：存在常数 C，使得

$$\|fg\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq C\|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|g\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

六. (20 分) 试用 Galerkin 方法证明波动方程初边值问题解的存在性。对方程

$$\begin{cases} Lu = f, \quad (t,x) \in [0,T] \times \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \\ u(0,x) = u_0(x), \qquad u_t(0,x) = u_1(x), \end{cases}$$

其中，

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(t,x)\frac{\partial u}{\partial x_j}\right) - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{0i}(t,x)\frac{\partial u}{\partial t}\right),$$

$u_0 \in H_0^1(\Omega)$，$u_1 \in L^2(\Omega)$，对任何 $f \in L^2([0,T] \times \Omega)$ 都存在解

$$u \in L^\infty([0,T], H_0^1(\Omega)) \cap W^{1,\infty}([0,T], L^2(\Omega)),$$

其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界区域，$a_{ij}, a_{0i} \in C^1$，且满足一致椭圆性条件

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \alpha|\xi|^2, \qquad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

其中 α 是正常数。

2025 秋期末（周忆, 12.26）

一. 叙述下列概念的定义：

1. Dirac 函数 $\delta(x)$.
2. 广义函数的极限.
3. 广义函数的导数.
4. 广义函数的 Fourier 变换.

二. 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的光滑函数，且当 $x \to +\infty$ 时 $f(x) \to 0$，定义：

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad G(x) = \begin{cases} f'(x), & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$$

证明: 在广义函数的意义下，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = G(x) + f(0)\delta(x),$$

其中 δ 是 Dirac 函数。

三. 证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $p < q < +\infty$，$n/q = n/p - 1$，C 是正常数.

四. 设 $t < s$, 证明 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $H^t_{\mathrm{loc}}(R^n)$ 的嵌入映射是紧的.

五. 试用 Galerkin 方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) = f(x), x \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$ 都存在一个解 $u \in H_0^1(\Omega)$，并且在弱解意义下满足原方程。其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界区域, $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ 满足

$$C_1|\xi|^2 \leqslant \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \leqslant C_2|\xi|^2, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

其中 C_1, C_2 是正常数.

六. 设实数 $s > \dfrac{n}{2}$, 证明: 存在常数 C, 使得对任意的 $f, g \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\|fg\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|g\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

2025 春期末（张永前）

1. 设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$，$\operatorname{supp} T = \{0\}$，证明：$T = \sum_{|\alpha|\leq m} C_\alpha \partial^\alpha \delta$ 对某个 $m \in \mathbb{N}^*$ 和某些常数 C_α 成立。(20 分)
2. 设 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$，证明：$\max\{u, 0\} \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 并计算其导数。(20 分)
3. 叙述并证明 Morrey 不等式。(20 分)
4. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域，$n > 2$。考虑方程 (20 分)

$$-\Delta u + a(x)\nabla_x u + c(x)u = g(x) \in H^{-1}(\Omega).$$

(1) 给出这个方程的弱解的定义。

(2) 若存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $\|a\|_{L^\infty} + \|c\|_{L^{n/2}} < \varepsilon_0$，证明方程存在唯一解 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\Omega)$。

证明 (提示). 记 $2^* = \frac{2n}{n-2}$，有

$$\left|\int_\Omega cuv\,dx\right| \leq \|c\|_{L^{n/2}}\|u\|_{L^{2^*}}\|v\|_{L^{2^*}} \lesssim \varepsilon_0\|u\|_{H^1}\|v\|_{H^1}.$$

5. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑区域，$c, a_{ij} \in C^\infty(\overline{\Omega} \times [0, T])$，$a_{ij}$ 对称且一致椭圆，

$$Lu = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}\frac{\partial u}{\partial x_j}\right) + cu.$$

给出下列方程解的能量估计，其中 $u \in C^2(\overline{\Omega} \times [0, T])$。(20 分)

$$\begin{cases} Lu = f, \\ u|_{t=t_0} = \phi_0, u_t|_{t=t_0} = \phi_1, \\ \sum_{i,j=1}^{n} a_j \dfrac{\partial u}{\partial x_i}\nu_j + (1 + c^2)u = 0, \quad \text{on } \partial\Omega \times [0, T], \end{cases}$$

其中 ν 是 $\partial\Omega$ 的外法向量。

附加题 (20 分)：如果你做得太烂，可以写一点东西用于捞人，不计入最终得分；直博生要做附加题。

叙述 $H^1(\mathbb{R}^n_+)$ 上的迹/逆迹定理，证明逆迹定理。

2024 秋期末（周忆）

一 (10 分) 已知 $T \in [C^\infty(\mathbb{R}^n)]'$ 满足 $\frac{\partial T}{\partial x_1} \equiv 0$, 试证明 $T \equiv 0$.

二 (10 分) 试求狄拉克函数的 Fourier 变换.

三 (20 分) 试证明 Sobolev 嵌入 $\dot{H}^{1,p}(\mathbb{R}^n) \to \dot{C}^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $-\alpha = \frac{n}{p} - 1, \alpha \in (0,1)$, 并由此推出 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \le C\|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

四 (20 分) 试证明 Sobolev 紧嵌入 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n) \to L^q_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 其中 $\frac{1}{q} > \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$.

五 (20 分) 试用 Minkowski 不等式证明: $\forall s > 0$, 存在常数 $C > 0$, 使得 $\forall u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 成立

$$\|uv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \le C\big(\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|\hat{v}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|\hat{u}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}\big)$$

六 (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界区域，$\partial\Omega \in C^1$，试用伽辽金方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) = f(x), \quad x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$，都存在一个解

$$u \in H^1_0(\Omega).$$

其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，$\lambda_0|\xi|^2 \le \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \le \Lambda_0|\xi|^2$ 对一切 $x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n$ 都成立，$\lambda_0, \Lambda_0 > 0$ 是常数，a.e. $x \in \Omega$。

2022 秋期末（周忆）

一 (10 分) 试说明什么是

（一）广义函数的支集　（二）广义函数的极限　（三）广义函数的导数

（四）广义函数的 Fourier 变换　（五）广义函数的卷积

二 (10 分) 假设 $u(x), v(x)$ 和 $u_k(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数，$1 < p, q < \infty$，

$$\begin{aligned} u_k &\rightharpoonup u, \quad \text{在 } L^p(\mathbb{R}^n) \text{ 中弱 * 收敛} \\ \partial_{x_1} u_k &\rightharpoonup v, \quad \text{在 } L^q(\mathbb{R}^n) \text{ 中弱 * 收敛} \end{aligned}$$

试证明

$$v = \partial_{x_1} u.$$

三 (20 分) 试证明 Sobolev 不等式

$$\|\varphi\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \le C\sum_{i=1}^{n} \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$$

其中 $q = \frac{n}{n-1}$，并证明 $q \ne \frac{n}{n-1}$ 时，上述不等式不成立。

四 (20 分) 试完整叙述光滑有界区域上的 Sobolev 紧嵌入定理，并予以证明。

五 (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界区域，$\partial\Omega \in C^1$，试用伽辽金方法证明椭圆方程

$$\begin{cases} -\sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right) + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

对任何 $f \in H^{-1}(\Omega)$，都存在一个解

$$u \in H_0^1(\Omega).$$

其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，$\sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda_0|\xi|^2$ 对一切 $x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n$ 都成立，$\lambda_0 > 0$ 是一个常数，$c \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$，$c(x) \geq 0$, a.e. $x \in \Omega$。

六 (20 分) 试利用压缩算子半群理论，证明抛物方程的初边值问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = \sum\limits_{i,j=1}^{n} \dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\right), & 0 < t < T, x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, & 0 < t < T, \\ t = 0 : u = u_0(x), & x \in \Omega. \end{cases}$$

对任何 $u_0 \in L^2(\Omega)$ 都存在一个解 $u(t,x) \in C([0,T]; L^2)$，使得 $\|u(t)\|_{L^2(\Omega)} \leq \|u_0\|_{L^2(\Omega)}$。其中 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$，

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda_0|\xi|^2, \quad \forall\, x \in \Omega,\ \forall\, \xi \in \mathbb{R}^n$$

λ_0 是一个正常数。

2023 秋期中（张永前）

一 设 K 于 $\mathbb{R}^n\backslash\{0\}$ 上连续，且 (1) $K(t\omega) = t^{-n}K(\omega), t > 0, \omega \neq 0$，(2) $\int_{\{|\omega|=1\}} K(\omega)\, d\omega = 0$，并定义

$$T(\phi) = \lim_{\varepsilon \to 0+0} \int_{|x| \geq \varepsilon} K(x)\phi(x)\, dx,$$

试证：$T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$。

二 设 u 于 $\overline{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1_+}$ 上具有连续的二阶导数且满足

$$|u(x,y,t)| \leq C(1 + |x| + |y| + t)^k, \quad (x,y,t) \in \overline{\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1_+},$$

其中 C 是一个常数，k 是正整数，并有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 5\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \dfrac{\partial u}{\partial t} = 0, & (x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0, \\ u(x,y,0) = 0, & (x,y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

试证明：$u(x,y,t) = 0$，$(x,y) \in \mathbb{R}^2, t > 0$。[解答]

三 (1) 试确立整数 k 的范围使得狄拉克广义函数 $\delta \in H^{k,p}(\mathbb{R}^n)$。其中 $n \geq 1, p > 1$。

(2) 证明：当 $s < -\frac{n}{2}$ 时，$\lim\limits_{\varepsilon \to 0+0} \|\rho_\varepsilon - \delta\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = 0$，其中 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\int \rho\, dx = 1$，$\rho \geq 0$，$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\rho\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \varepsilon > 0$。

四 记 $X=\{u\in H^1(\mathbb{R}^n_+)\mid \Delta u\in L^2(\mathbb{R}^n_+)\}$，定义

$$\|u\|_X=\left(\|u\|^2_{H^1(\mathbb{R}^n_+)}+\|\Delta u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n_+)}\right)^{1/2},$$

试证：(1) $(X,\|\cdot\|_X)$ 是 Hilbert 空间；(2) $\overline{X\cap C^\infty(\overline{\mathbb{R}^n_+})}^{\|\cdot\|_X}=X$。

五 记 $\mathbb{R}^n_+=\{x_n>0\}$，试证：若 $u\in H^1_0(\mathbb{R}^n_+)\cap H^2(\mathbb{R}^n_+)$，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}\in H^1_0(\mathbb{R}^n_+),\ 1\le i\le n-1$。

六 设实数 $s>t\ge 0$，证明或否定下述结论：

集合 $\{u\ \big|\ \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\le 1,\operatorname{supp}u\subset B_1\}$ 是 $H^t(\mathbb{R}^n)$ 中的致密集，其中 $B_1=\{x\in\mathbb{R}^n\ \big|\ |x|\le 1\}$。

2019 秋期末 (周忆)

一 求函数 $\delta(x)$ 的 Fourier 变换，并问其属于什么样的 Sobolev 空间？

二 试证明下列 Sobolev 不等式：

$$|\phi|_{\dot{C}^\alpha(\mathbb{R}^n)}\le C\sum_{i=1}^n\left|\frac{\partial\phi}{\partial x_i}\right|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

其中 $p>n,\alpha=1-n/p,0<\alpha<1,C$ 为常数。并说明对 $\alpha\ne 1-n/p$ 时上述不等式不成立。

三 设 φ 为一个 $\varepsilon'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数，若在广义函数意义下的导数满足：

$$\partial_i\varphi\equiv 0\ \ (i=1,2,\dots,n)$$

试证明：$\varphi\equiv 0$。

四 证明迹定理：$\phi\in H^s(\mathbb{R}^n),s>1/2$, 则 $\phi|_{x_1=0}\in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$.

五 设 $u(t,x),t>0,x\in\mathbb{R}^n,u=(u_1,u_2,\dots u_m)^T$ 满足：

$$A_0(t,x)u_t+\sum_{i=1}^n A_i(t,x)u_{x_i}=0$$

其中 A_0 为正定对称矩阵且有 $A_0(t,x)>\alpha I,\alpha>0$ 为一常数，$A_i(t,x)$ 为对称矩阵，A_0,A_i $(i=1,2,\dots n)$ 中元素均是属于 C^1。试求初值为：

$$t=0:\quad u(0,x)=f(x)$$

Cauchy 问题的能量估计。

1.13 试卷: 非线性发展方程

原网页

2024 年非线性发展方程期末试题

一. (50 分) 设 $T>0,\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, 边界为 $\partial\Omega$. 考虑如下 Cahn–Hilliard 型方程的初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t u=\Delta[-\Delta v+f(u)], & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ u=v-\varepsilon\Delta v, & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ \partial_{\boldsymbol{n}}u=\partial_{\boldsymbol{n}}v=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times(0,T),\\ u(x,0)=u_0(x), & x\in\Omega.\end{cases}$$

其中, $f(u)=u^5-u$, 常数 $\varepsilon\in(0,1/2]$, $\boldsymbol{n}$ 是边界上的单位外法向量.

(a) (35 分) 假设 $u_0\in H^1(\Omega), v_0\in H^2(\Omega)$ 满足 $v_0-\varepsilon\Delta v_0=u_0$ 以及边界条件 $\partial_{\boldsymbol{n}}v_0=0$. 证明：上述问题在 $[0,\infty)$ 上存在唯一的整体解 $(u_\varepsilon,v_\varepsilon)$. (请自行给出解的定义).

(b) (15 分) 讨论当 $\varepsilon\to 0$ 时解 $(u_\varepsilon,v_\varepsilon)$ 的收敛性. 若收敛, 请给出收敛速率估计.

二. (40 分) 设 $T>0,\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, 边界为 $\partial\Omega$. 考虑如下反应扩散方程组的初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t u-\Delta u=au-r_{11}u^2-r_{12}uv, & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ \partial_t v-\Delta v=bv-r_{21}uv-r_{22}v^2, & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ \partial_{\boldsymbol{n}}u=\partial_{\boldsymbol{n}}v=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times(0,T),\\ u(x,0)=u_0(x),\quad v(x,0)=v_0(x), & x\in\Omega.\end{cases}$$

其中, $a,b,r_{11},r_{12},r_{21},r_{22}>0$ 为给定的正常数, $\boldsymbol{n}$ 是边界上的单位外法向量.

(a) (30 分) 运用算子半群方法讨论上述问题在适当函数空间中的适定性.

(b) (10 分) 假设初值满足 $u_0,v_0\geq 0$, 解是否也非负?

三. (10 分) 设 $T>0,\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 是有界光滑区域, 边界为 $\partial\Omega$. 考虑如下具有非线性边界条件的热传导方程的初边值问题:

$$\begin{cases}\partial_t u=\Delta u, & (x,t)\in\Omega\times(0,T),\\ \partial_{\boldsymbol{n}}u=g(u), & (x,t)\in\partial\Omega\times(0,T),\\ u(x,0)=u_0(x), & x\in\Omega.\end{cases}$$

其中, $g(u)=u^3$, $\boldsymbol{n}$ 是边界上的单位外法向量.

假设经典解的存在性已知. 证明：若初始能量满足

$$E(u_0)=\frac{1}{2}\int_\Omega|\nabla u_0|^2\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int_{\partial\Omega}u_0^4\mathrm{d}S<0,$$

则上述问题的解在有限时刻爆破。

1.14 试题: 微局部分析

原网页

1.15 2025 春微局部分析 (口试)

1.15.1 同学 A

1. (1) 算一下球坐标下的 Laplace 算子.
   (2) 写出 Riemann 度量下的 Laplace 算子.
2. 局部上拟微分算子是什么形式？大致说一下拟微分算子复合的象征 (symbol) 怎么算.
3. 简述椭圆拟微分算子的拟逆的构造过程.

1.15.2 同学 B

1. 叙述 $WF(u)$ 的定义, 其中 $u \in \mathcal{D}'(X)$.
2. 叙述 $WF(u)$ 和 sing supp(u) 的关系.
3. $WF[I(a,\varphi)] \subset \Lambda_\varphi$.
4. $WF[K_A(x,y)] = N^*_\Delta(X \times X)$.
5. 证明 $b(x,\xi) = \mathrm{e}^{-ix\xi} A(\mathrm{e}^{i\square\xi})$ 是 A 的 symbol.
6. “证明” $b(x,\xi)$ 关于 $a(x,y,\xi)$ 的渐近展开.